

Zadaci – grupa A

1. U pratećim materijalima uz zadatak je dat šifrat dobijen primjenom nepoznate monosupstitucione šifre na nepoznat ulazni tekst. Korištenjem leksičke analize, odrediti originalni tekst i ključ koji je korišten za šifrovanje (minimalno je potrebno odrediti zamjene za 10 karaktera).
(1 bod)
2. Izvršiti dekripciju šifrata: KYADVHKJBLGSLVHLWXXSMMCWO dobijenog kriptovanjem ulaznog teksta pomoću *Vigenere*-ovog algoritma. Ključ kojim je izvršeno kriptovanje, takođe je kriptovan, pomoću *Myszkowski* algoritma, pri čemu je korišten ključ SIGURNO. Kriptovan ključ: MLOITSITAOKBPN.
(1 bod)
3. Dat je izlazni blok iz osme runde (nakon inicijalne) AES-128-ECB algoritma u heksadecimalnom obliku (ispisan po vrstama): 0x499323561223ab4ccd43ca1f2613af12. Odrediti izlaz iz MixColumns faze devete runde (nakon inicijalne). Dat je i ključ osme runde (nakon inicijalne): 0x69db80a34c14437352d39cd531444f5a, ispisan po kolonama.
(1 bod)
4. Odrediti vrijednost vektora stanja kod RC4 algoritma nakon *Key Scheduling* algoritma, ako je dužina vektora stanja 48 bita, a ključ je dat u ASCII formatu i glasi: FACA. Nakon toga, izvršiti enkripciju heksadecimalnog podatka 29F3 i rezultat prikazati u heksadecimalnom obliku.
(1 bod)
5. Odrediti koji ključ će biti korišten u 15. fazi DES algoritma, ako je inicijalni ključ dat u heksadecimalnom formatu i ima vrijednost ABECEDA192837465AFDC. Rezultat prikazati u heksadecimalnom obliku.
(1 bod)
6. Odrediti par ključeva za RSA algoritam ako su izabrani prosti brojevi 37 i 23, redom. Kod izbora vrijednosti za javni eksponent, iskoristiti drugu najmanju vrijednost koja ispunjava kriterijume za izbor. Iskoristiti generisani par ključeva za enkripciju šifrata 0x11782F. Koristiti maksimalnu dužinu bloka. Rezultat prikazati u heksadecimalnom obliku.
(1 bod)